

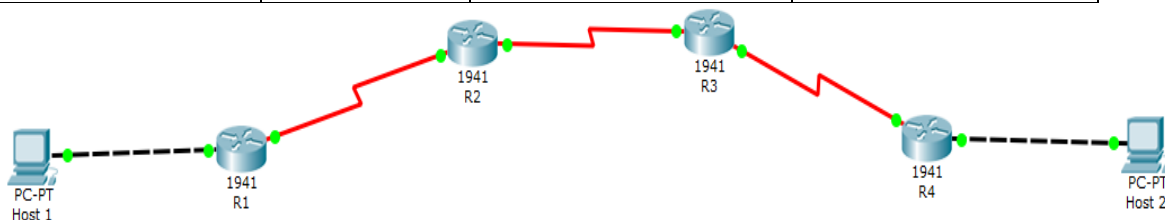
|                          |                            |       |           |
|--------------------------|----------------------------|-------|-----------|
| Лабораториска вежба бр 1 | OSPFv3 и статичко рутирање |       |           |
| Име и презиме            | Индекс                     | Група | Датум     |
| Дамјан Калошев           | 212125                     | A     | 3/10/2026 |

За задача во оваа лабораториска вежба ќе ви биде да поставите статички рути со користење на IPv6 адресирање, за да овозможите поврзаност меѓу уредите , од кога ќе го сторите тоа , ваша задача ќе биде да ги избришете сите статички рути и да ги поврзете уредите со рутирачкиот протокол OSPFv3 . Сето тоа да биде документирано со “print screen” од вашите работни простори

## Дел 1 : Статички рути

### АДРЕСИРАЧКА ТАБЕЛА :

| Уред   | Интерфејс     | IPv6 адреса/префикс              | Default Gateway |
|--------|---------------|----------------------------------|-----------------|
| R1     | GigabitEt0/0  | 2001:DB8:1234:1::/64<br>eui-64   | N/A             |
|        | Se0/1/0       | 2001:DB8:1122:12::1/64           | N/A             |
|        | Link-local    | ?                                | N/A             |
| R2     | Se0/1/0       | 2001:DB8:1122:12::2/64<br>eui-64 | N/A             |
|        | Se0/1/1       | 2004:DB8:2233:23::2/64           | N/A             |
|        | Link-local    | ?                                | N/A             |
| R3     | Se0/1/0       | 2004:DB8:2233:23::3/64           |                 |
|        | Se0/1/1       | 2001:DB8:3344:34::3/64           | N/A             |
|        | Link-local    | ?                                | N/A             |
| R4     | Se0/1/0       | 2001:DB8:3344:34::4/64           |                 |
|        | GigabitEth0/0 | 2001:DB8:1234:4::/64<br>eui-64   | N/A             |
|        | Link-local    | ?                                | N/A             |
| Host 1 | Fa 0          | ?                                | Link-local R1   |
| Host 2 | Fa 0          | ?                                | Link-local R4   |



Целта на овој дел е да се конфигурираат статичките рути на дадената топологија , со што би се овозможила поврзаност меѓу дадените уреди .

**Вежбата може да се изработи во GNS3 или во Packet Tracer.**

Почетно треба да се додадат интерфејсите кои недостасуваат на уредите и да се конфигурираат согласно дадената табела. По конфигурација на интерфејсите, за почеток и непречено спроведување на барањата, мора да се извршат следните барања :

- Да се активира IPv6 рутирање на сите рутери
- Да се конфигурираат интерфејсите на рутерот со IPv6 global unicast адреси и link-local адреси (таму каде што е тоа потребно).
- Да се конфигурираат хостовите со IPv6 global unicast адреси и default gateways
- Да се конфигурираат IPv6 статични default рути на сите рутери за да се овозможи пристап до оддалечените мрежи
- Да се овозможи автоматска конфигурација кај дадените хостови (auto-config)

## **Конфигурација на IPv6 адресирање на рутер R1**

### **1.1) Конфигурација на GigabitEthernet0/0 интерфејс**

Кликнете на R1 и потоа во CLI табот притиснете Enter и влезете во config mode (со командата enable) на R1 и овозможете unicast глобално рутирање со командата:

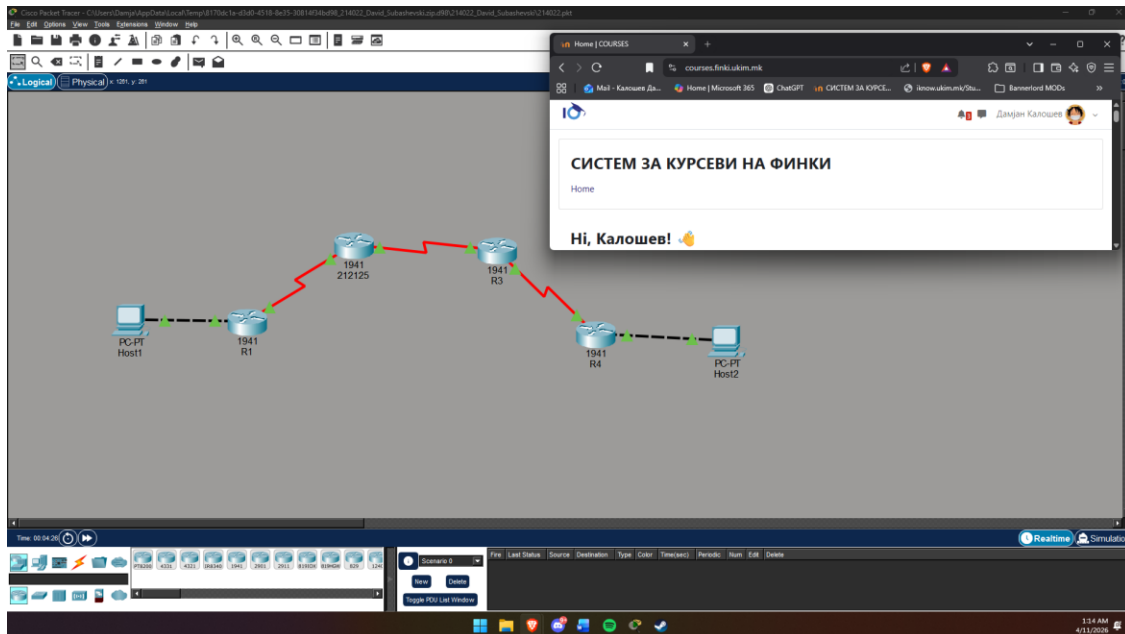
```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
```

### **1.2) Потоа, влезете во конфигурациски режим на Serial 0/1/0 интерфејсот со командата interface gigabitethernet0/0.**

Конфигурајте ја IPv6 (global-unicast) адресата за овој интерфејс со следнава команда:

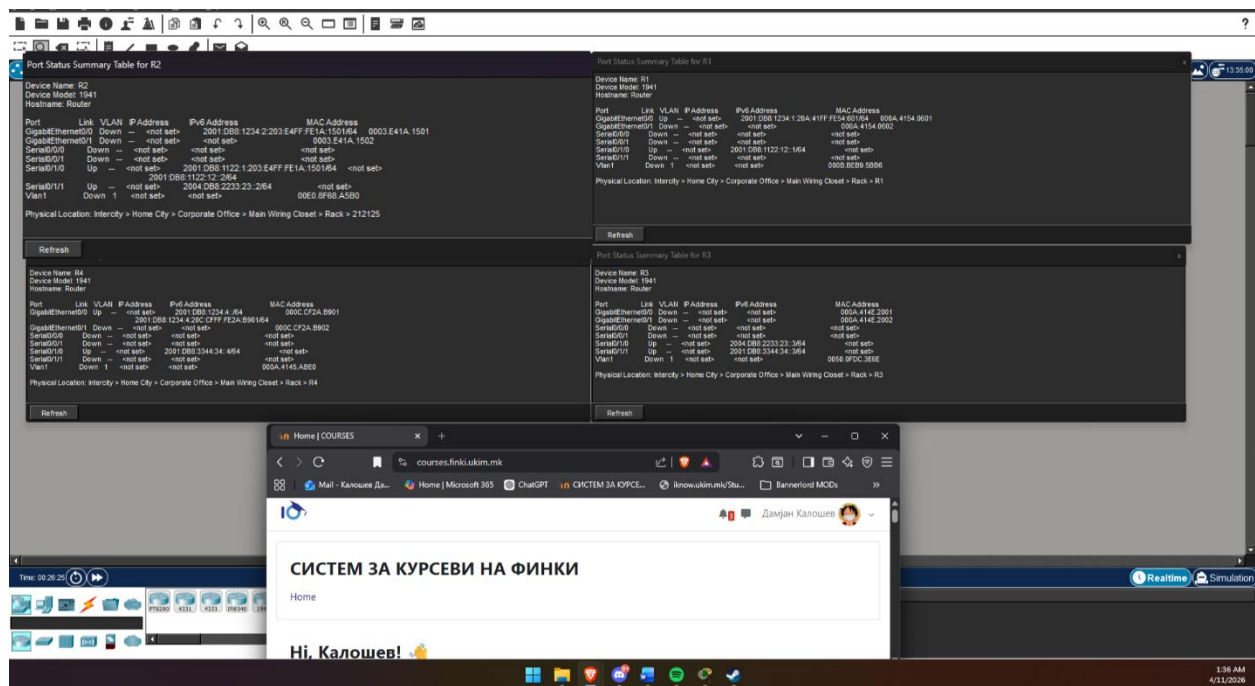
```
R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:1122:12::1/64
```

Истото ќе го направите и кај останатите уреди со соодветните IP адреси дадени во табелата погоре



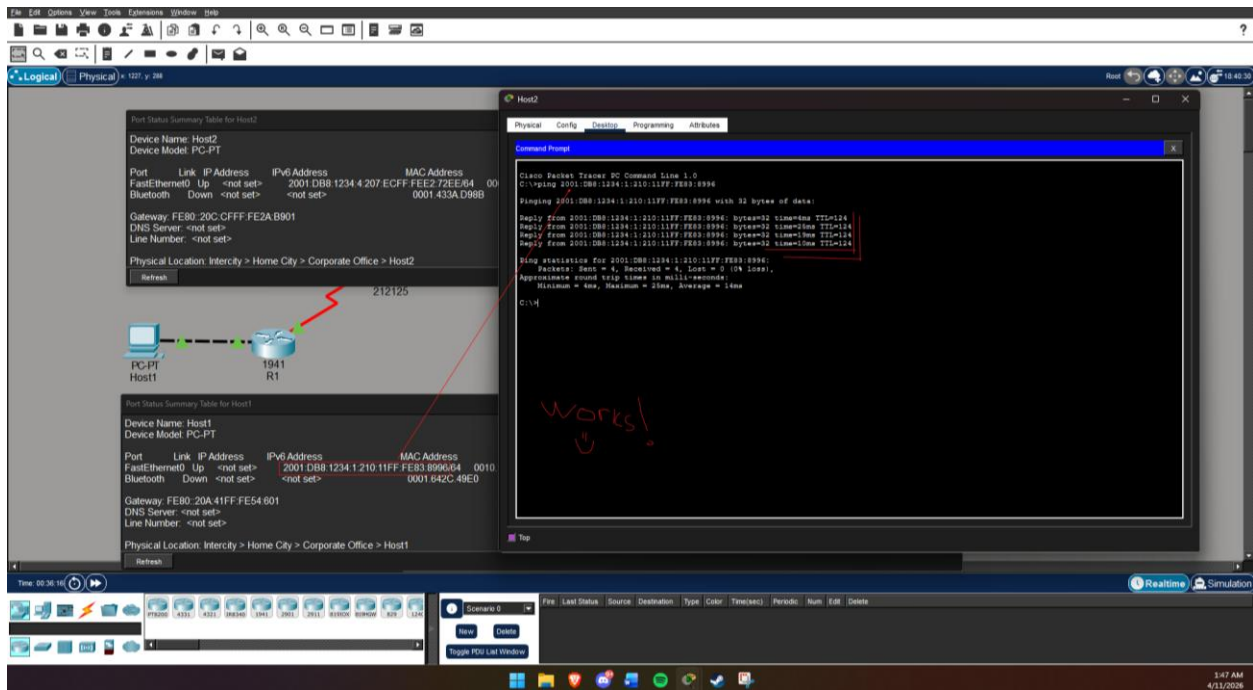
Слика 1 Топологијата на уредите е идентична според барањата на вежбата

1.3) За рутерите кои што се поврзани со сервиски врски, треба да се исконфигурираат статички рути со помош на адресите дадени во табелата

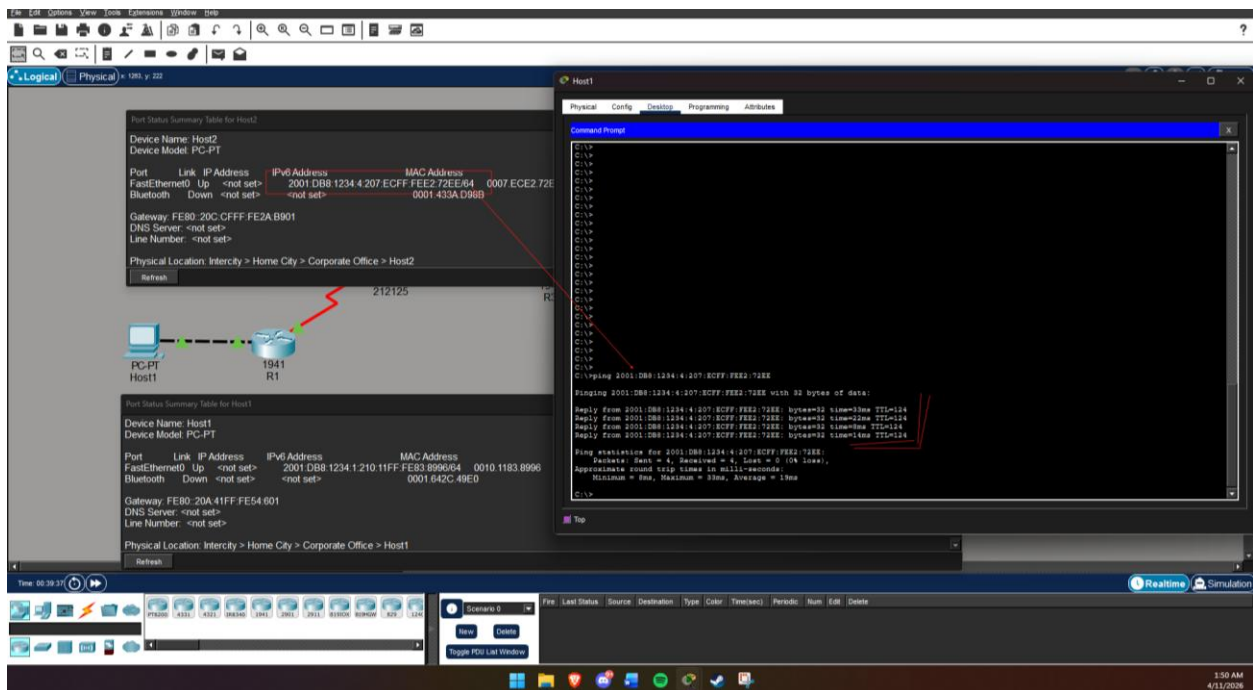


Слика 2 Детален опис како се конфигурирани сите рутери преку Summagr Interfaces табом.

1.4) Дали ping од Host1 до Host2 и обратно е успешен, доколку не е направете промени така што ќе биде успешен, за да може да продолжите на следните барања од елаборатот



Слика 3



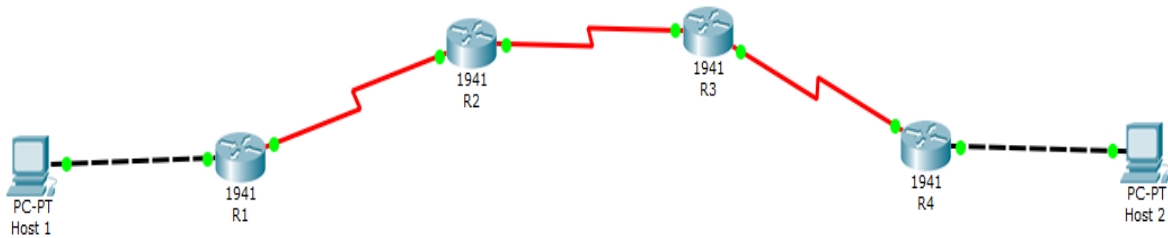
Слика 4

Пингот помеѓу хостовите беше успешен! Конфигурирани се добро.

## Дел2 , OSPFv3

### OSPFv3:

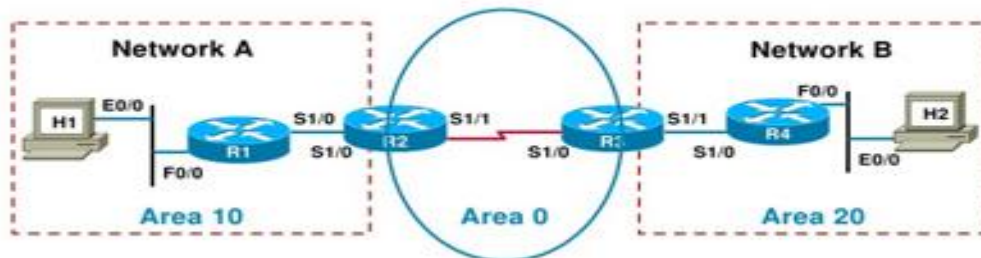
| Команда                              | Значење                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ipv6 router ospf <process-id>        | Enables OSPFv3 router configuration mode           |
| router-id X.X.X.X                    | Defining a unique id (IPv4 address) for the router |
| ipv6 ospf <process-id> <area-number> | Enabling OSPFv3 on a specific interface on router  |
| show ipv6 ospf neighbor              | Shows all OSPF neighbors with their router-id      |
| show ipv6 ospf database              |                                                    |
| debug ipv6 ospf events               | Display debugging information for OSPF             |



Целта на оваа вежба е да го оневозможиме статичкото рутирање и да овозможиме рутирање со користење на рутирачкиот протокол OSPFv3. Потоа со помош на соодветни команди да ја провериме конективноста помеѓу рутерите и хостовите. Најпрвин треба да ги отстраниме претходно поставените статички рути и да продолжиме со конфигурирањето на OSPFv3 протоколот.

OSPF протоколот претставува link state рутирачки протокол. Секој рутер ја знае топологијата на целата мрежа. Начинот на кој функционира OSPF е со креирање на хиерархиска структура на самите рутери преку дефинирање на области (areas) во кои припаѓаат рутерите.

Таква хиерархиска топологија треба да се направи во оваа лабораториска вежба. Мрежата треба да биде конфигурирана како на сликата:



Доколку постојат статички патеки во рутирачките патеки, истите треба да се отстранат. За да ги видиме сите статички патеки (доколку постојат) дефинирани кај некој рутер можеме да ја искористиме командата `show running-config`. Со употреба на `space` добиваме преглед на сите информации меѓу кои ќе ги имаме и сите `ipv6` патеки кои ги имаме дефинирани на самиот рутер во делот `ip classless`.

Овие патеки можеме да ги отстраниме со користење на по командата, проследена со `ipv6 route` командата.

**Команда:** `no ipv6 route <ipv6-prefix/prefix-length> <ipv6 address of the next hop interface>`

## Конфигурирање на OSPFv3 на сите рутери

Кај секој рутер треба да конфигурираме OSPFv3 рутирачки протокол со `process-id 1`. Како и во OSPF version 2, така и во оваа верзија на протоколот, се користи 32 битна IPv4 адреса за дефинирање на `router ID` за секој рутер. Адресата која треба да се искористи е `192.168.30.xx`.

### Конфигурирање на OSPF кај рутерите

- **Конфигурираме OSPFv3 процес 1 на рутерите.**
  - `(config)#ipv6 route ospf1`
- **Дефинираме `router-id` за секој рутер**
  - `(config-rtr)#router-id 192.168.30.xx` (каде `xx` е бројот на рутерот)
- **Прашање 1:** Напишете ја пораката која ја добивате откако ќе конфигурирате OSPFv3 процес на некој рутер. Каков тип на адреса е ID-то на секој рутер и зошто?

**Одговор:**

Откако конфигурирав OSPFv3 процес на еден од рутерите ја добив пораката:

**%OSPFv3-4-NORTRID: OSPFv3 process 1 could not pick a router-id, please configure manually**

Router ID е 32-битна адреса во формат на IPv4 адрес. Се користи затоа што OSPF v2 и v3 имаат внатрешна логика базирана на IPv4 адреси за уникатна идентификација на рутерите во мрежата, што им овозможува да воспостават односи со соседи и да водат рутирачки табели. Типот на адресата е 192.168.30.xx што се користи како Router ID, не е IP адреса на некој интерфејс, туку е идентификатор во рамки на OSPF процесот.

### *Конфигурирање на OSPFv3 на секој интерфејс на секој рутерите*

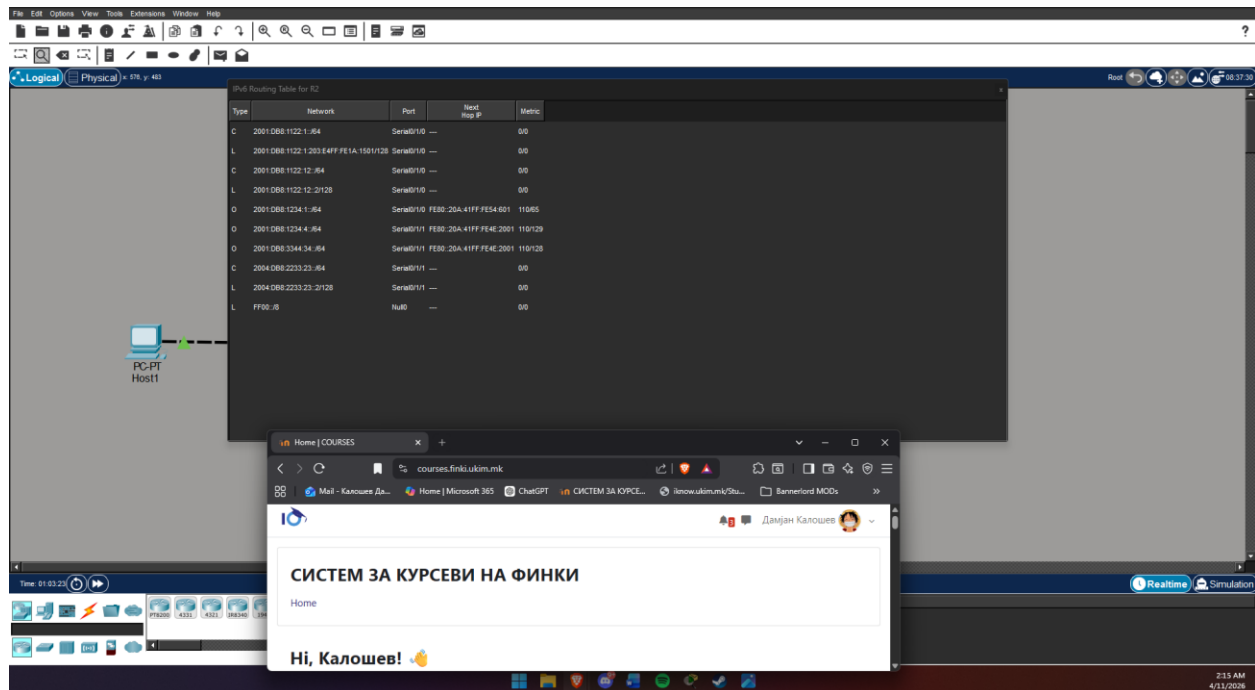
Пример за R1:

- Пристап до конкретен интерфејс на рутер
  - (config)#interface g0/0
- Конфигурирање на OSPFv3 кај интерфејсот
  - (config-if)#ipv6 ospf 1 area 10

Истата постапка треба да се направи за секој интерфејс кај секој рутер.

**Напомена:** Process ID-то за протоколот кај интерфејсите треба да има иста вредност како онаа дефинирана на сите рутери. Користете ја сликата за да одредите која област треба да се дефинира на кој интерфејс.

Со помош на show ipv6 route командата разгледајте ја рутирачката табела на R2.



Слика 5 IPv6 Routing table za R2

### Прашања:

- Дали се видливи статичките патеки?

#### Одговор:

Во рутирачката табела не се појавуваат патеки со ознаката S (static), туку само OSPF патеки означени со O. Значи одговорот е не, не се видливи статичките пакети, бидејќи нема

- Колку OSPFv3 патеки имаме во рутирачката табела? Кои букви стојат пред патеките додадени од OSPFv3 протоколот и кое е нивното значење? Напишете еден OSPFv3 запис од рутирачката табела.

#### Одговор:

Бројот на OSPFv3 патеки, во нашиов случај е 1.

C 2001:DB8:1122:1::/64 [0/0] via Serial0/1/0, directly connected

L 2001:DB8:1122:1:203:E4FF:FE1A:1501/128 [0/0] via Serial0/1/0, receive

C 2001:DB8:1122:12::/64 [0/0] via Serial0/1/0, directly connected

L 2001:DB8:1122:12::2/128 [0/0] via Serial0/1/0, receive

O 2001:DB8:1234:1::/64 [110/65] via FE80::20A:41FF:FE54:601, Serial0/1/0

O (OSPF intra) - патека преку OSPFv3 [110/65] - administrative distance / metric via FE80:: next hop адреса (link-local) Serial0/1/0 – interface за пристап на мрежата

C 2004:DB8:2233:23::/64 [0/0] via Serial0/1/1, directly connected

L 2004:DB8:2233:23::2/128 [0/0] via Serial0/1/1, receive

L FF00::/8 [0/0] via Null0, receive

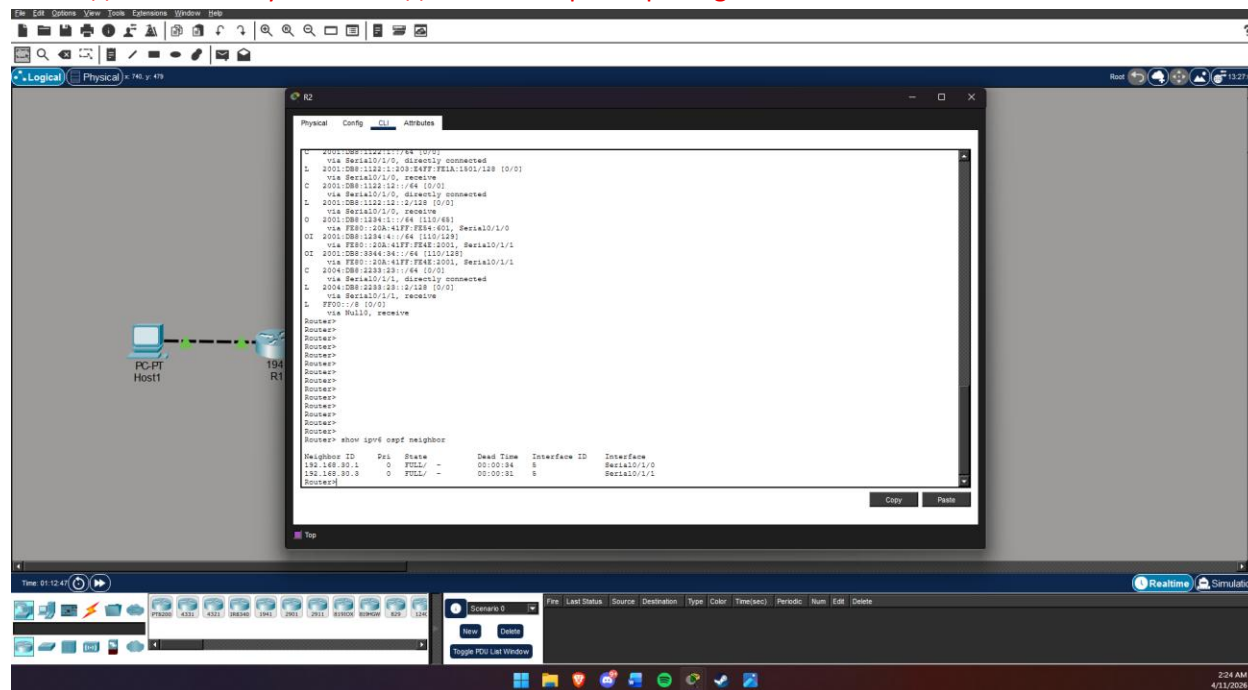
- Дали информациите за мрежата 2001:DB8:1234:4::/64 ги добиваме од локална/интра област (area 10 или area 0) или ни се дадени од некоја друга оддалечена/интер област? Преку кој интерфејс можеме да ја пристапиме таа мрежа и каков тип на адреса е наведена како next hop адреса?

**Одговор:**

Мрежата 2001:DB8:1234:4::/64 се наоѓа во област 20 (Area 20), и доколку гледаме од R2, таа мрежа е inter-area рута. Интерфејсот преку кој може да се пристапи до мрежата е Serial0/1/1 за накај R3. И Next-hop адресата ќе биде link-local адреса (FE80::....), бидејќи OSPFv3 користи link-local адреси за next-hop.

Искористете ја командата за прикажување на OSPF соседите кај R2.

Командата за покажување соседите е **show ipv6 ospf neighbor**



Слика 6

**Прашање:** Колку OSPF соседи има наведено за овој рутер? Напишете ги адресите кои се наведени како Neighbor ID и кажете од каков тип се тие?

**Одговор:**

R2 има два соседни руери : R1 и R3 на слика 6 се прикажани

192.168.30.1 0 FULL/- 00:00:33 5 Serial0/1/0

192.168.30.3 0 FULL/- 00:00:34 5 Serial0/1/1

Сите соседи се OSPFv3 рутери, со тоа е формирана full соседска релација т.е. тие се синхронизирани.

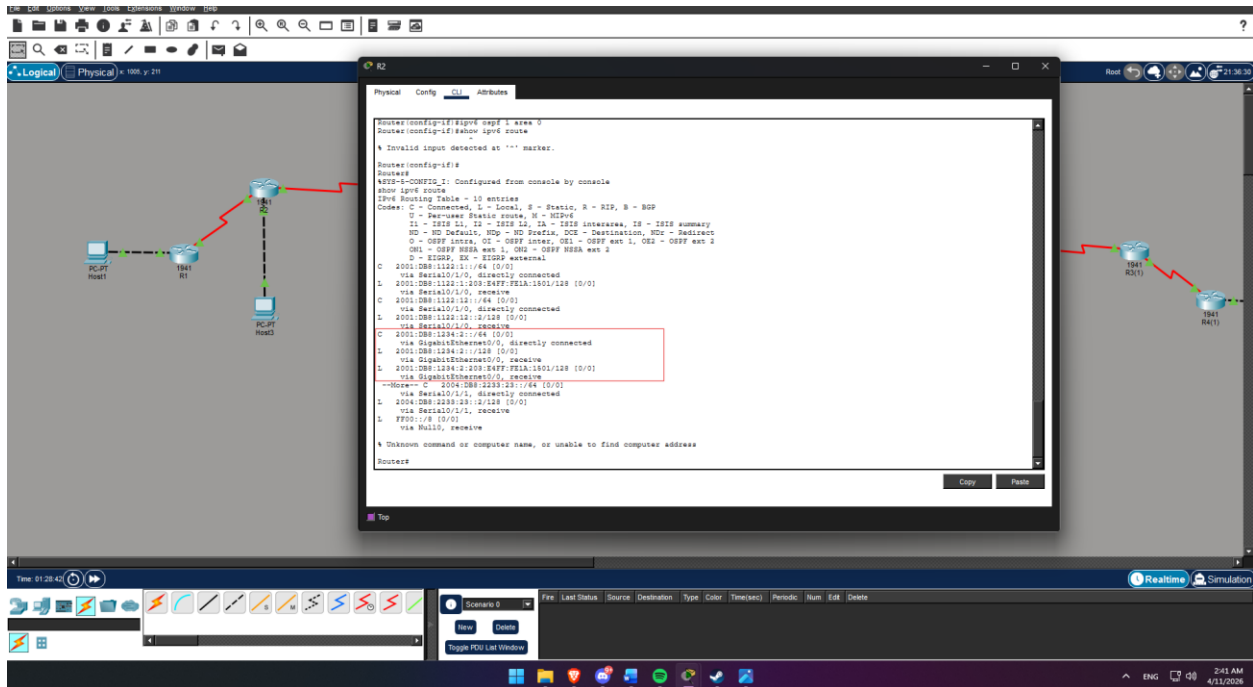
Додадете уште еден хост, Host 3 и поврзете го за R2 на GigabitEthernet 0/0 интерфејсот. Адресата за тој интерфејс треба да е 2001:DB8:1234:2::/64 eui-64, додека хостот треба да има autoconfiguration.

Овозможете OSPFv3 кај GigabitEthernet 0/0 интерфејсот кај R2 во област (area) 0.

**Прашање:** Отворете ја рутирачката табела и видете дали има некакви промени, односно дали е додадена патека до оваа мрежа? Напишете го тој запис од рутирачката табела.

**Одговор:**

**Да, додавањето на мрежата 2001:DB8:1234:2::/64, сите рутери поврзани преку OSPFv3 ќе ја добијат како нова рута.**

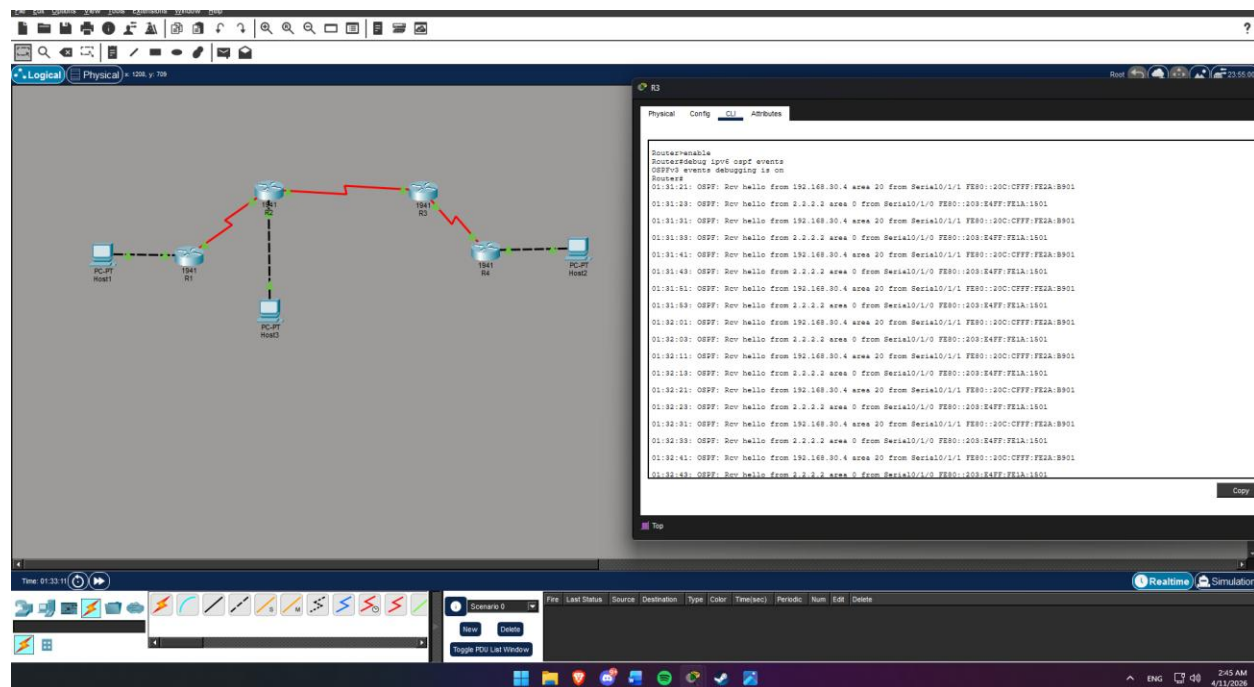


Слика 7

Со помош на командата `debug ipv6 ospf events` видете ги OSPF пораките кои се разменуваат помеѓу рутерите.

**Прашање:** Направете го тоа за R3 и напишете од кои рутери добива пораки?

**Одговор:**



*Слика 8 ospf ipv6 debug mode*

01:31:21: OSPF: Rcv hello from 192.168.30.4 area 20 from Serial0/1/1 FE80::20C:CFFF:FE2A:B901

01:31:23: OSPF: Rcv hello from 2.2.2.2 area 0 from Serial0/1/0 FE80::203:E4FF:FE1A:1501

01:31:31: OSPF: Rcv hello from 192.168.30.4 area 20 from Serial0/1/1 FE80::20C:CFFF:FE2A:B901

01:31:33: OSPF: Rcv hello from 2.2.2.2 area 0 from Serial0/1/0 FE80::203:E4FF:FE1A:1501

01:31:41: OSPF: Rcv hello from 192.168.30.4 area 20 from Serial0/1/1 FE80::20C:CFFF:FE2A:B901

01:31:43: OSPF: Rcv hello from 2.2.2.2 area 0 from Serial0/1/0 FE80::203:E4FF:FE1A:1501

01:31:51: OSPF: Rcv hello from 192.168.30.4 area 20 from Serial0/1/1 FE80::20C:CFFF:FE2A:B901

01:31:53: OSPF: Rcv hello from 2.2.2.2 area 0 from Serial0/1/0 FE80::203:E4FF:FE1A:1501

01:32:01: OSPF: Rcv hello from 192.168.30.4 area 20 from Serial0/1/1 FE80::20C:CFFF:FE2A:B901

01:32:03: OSPF: Rcv hello from 2.2.2.2 area 0 from Serial0/1/0 FE80::203:E4FF:FE1A:1501

01:32:11: OSPF: Rcv hello from 192.168.30.4 area 20 from Serial0/1/1 FE80::20C:CFFF:FE2A:B901

01:32:13: OSPF: Rcv hello from 2.2.2.2 area 0 from Serial0/1/0 FE80::203:E4FF:FE1A:1501

01:32:21: OSPF: Rcv hello from 192.168.30.4 area 20 from Serial0/1/1 FE80::20C:CFFF:FE2A:B901

01:32:23: OSPF: Rcv hello from 2.2.2.2 area 0 from Serial0/1/0 FE80::203:E4FF:FE1A:1501

01:32:31: OSPF: Rcv hello from 192.168.30.4 area 20 from Serial0/1/1 FE80::20C:CFFF:FE2A:B901

01:32:33: OSPF: Rcv hello from 2.2.2.2 area 0 from Serial0/1/0 FE80::203:E4FF:FE1A:1501

01:32:41: OSPF: Rcv hello from 192.168.30.4 area 20 from Serial0/1/1 FE80::20C:CFFF:FE2A:B901

Со цел да ја утврдите поврзаноста направете ping од Host 1 до Host 2 и обратно.